CURRICULUM
VITAE



CONTACT

(+86) 131 4340 1623
anyang@idsse.ac.cn
anyang.space
海南省三亚市吉阳区

PERSONAL

1991.04.24
生于辽宁沈阳

EXPERTISE

气水动力耦合驱动机理
仿真驱动多学科优化
自主任务规划
数据驱动控制



OCEAN ROBOTICS
DESIGN / PLAN / CONTROL

安洋

01

YANG AN

工程师 · 工学博士

海洋机器人与智能航行

研究概述 PROFILE

中国科学院深海科学与工程研究所工程师，工学博士。围绕无人帆船海洋观测，开展系统优化设计、性能评估、任务规划及竞技帆船经验向自主航行策略的迁移研究。

研究方向 RESEARCH AREAS

技术体系与跨域融合
围绕性能需求梳理无人帆船设计与技术发展，比较竞技帆船与机器人帆船的建模、控制及气象航路方法，研究二者的技术协同与迁移条件。

无人帆船设计与优化
围绕帆装、船体与附体匹配，开展航速预报、性能评估及仿真驱动优化，结合贝叶斯优化与知识迁移研究总体构型设计，并开展水翼增稳方案研究。

路径规划与任务决策
面向 AUV 多点海底勘测开展全局路径规划；面向无人帆船区域覆盖，研究非均匀时变风流场下的任务规划与航行可行性。

数据驱动智能控制与策略迁移
面向竞技帆船运动员的操纵行为与决策策略，研究数据驱动的行为建模、策略学习及向无人帆船自主控制的迁移方法。

教育与工作 EXPERIENCE

2026.02 - 至今

工程师 · 深海信息技术研究室
中国科学院深海科学与工程研究所 · 三亚

2023.09 - 2025.09

博士后 · 控制科学与工程
清华大学 · 清华大学深圳国际研究生院 · 深圳

合作导师：任政儒 助理教授

2015.09 - 2023.06

硕博连读 · 机械电子工程
中国科学院大学 · 中国科学院沈阳自动化研究所 · 沈阳

博士论文：《面向航速最优的无人帆船设计与优化方法研究》
博士导师：俞建成 研究员
硕士阶段导师：刘健 研究员

2010.09 - 2014.06

本科 · 船舶与海洋工程
大连海洋大学 · 航海与船舶工程学院 · 大连

学术成果

02

期刊论文 JOURNAL ARTICLES

01 **Yang An**; Jean-Baptiste R.G. Souppez; Zhikang Ge; Bo Peng; Mengwei Zhang; Gaofei Xu; Zhengru Ren*
Sailing forward: A review of contrasts and synergies between racing and robotic sailing
Journal of Ocean Engineering and Science · 2026 · 11(5) · 1700-1722
DOI 10.1016/j.joes.2026.03.008

02 Taiyu Zhang; Can Ma; **Yang An**; Zhengru Ren*
Estimating semi-stationary sea states through wavelet-based adaptive segmentation of ship motions
Ocean Engineering · 2026 · 350 · 124030
DOI 10.1016/j.OCEANENG.2025.124030

03 **Yang An***; Feng Hu; Kuo Chen; Jiancheng Yu*
Optimising General Configuration of Wing-Sailed Autonomous Sailing Monohulls Using Bayesian Optimisation and Knowledge Transfer
Journal of Marine Science and Engineering · 2023 · 11(4) · 703
DOI 10.3390/jmse11040703

04 **Yang An**; Jiancheng Yu*; Feng Hu; Zhenyu Wang
Towards a general design evaluation tool: The development and validation of a VPP for autonomous sailing monohulls
Applied Ocean Research · 2022 · 120 · 103053
DOI 10.1016/j.apor.2022.103053

05 **Yang An**; Jiancheng Yu*; Jin Zhang
Autonomous sailboat design: A review from the performance perspective
Ocean Engineering · 2021 · 238 · 109753
DOI 10.1016/j.oceaneng.2021.109753

会议论文 CONFERENCE PAPERS

06 Bo Peng; **Yang An**; Mengwei Zhang; Zhengru Ren
High-Fidelity Process Plant Modeling of an Unmanned Sailboat with a Wing Sail Based on Multi-body Dynamics
IFAC-PapersOnLine · 2025 · 59(22) · 525-530
DOI 10.1016/j.ifacol.2025.11.687

07 Mengwei Zhang; Zhengru Ren; Yuqing He; Decai Li; Liying Yang; **Yang An**
A Coordinate Coverage Water Area Monitoring Scheme for Multiple Unmanned Surface Vehicles in Dynamic Environments
2025 IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS) · 2025 · 1695-1700
DOI 10.1109/ICUS66297.2025.11295601

08 Can Ma; Taiyu Zhang; Zongyuan Yang; **Yang An**; Xiang Yuan Zheng; Zhengru Ren
Relative Motion Prediction for Integrated Floating Offshore Wind Turbine Installation Scheme Based on Data-Driven
Volume 7: Ocean Renewable Energy - ASME 2024 43rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering · 2024
DOI 10.1115/OMAE2024-124558

09 **Yang An**; Gaofei Xu; Chunhui Xu; Hongyu Zhao; Jian Liu
Path Planning for Multipoint Seabed Survey Mission Using Autonomous Underwater Vehicle
OCEANS 2017 - Anchorage · 2017 · 1-5
https://ieeexplore.ieee.org/document/8232284

研究与工程经历



科研资助与项目

GRANTS & RESEARCH PROJECTS

2023.12-2025.12

实船数据驱动的软帆帆船建模与控制 / 项目负责人

深圳市高等院校稳定支持计划面上项目 · 经费 10万元

设计并调试运动帆船数据采集平台，实现运动帆船数据全流程采集；与帆船培训机构建立合作，为项目提供数据源和场地支持；建立无人帆船动力学模型。

2025.04-2025.08

基于海洋工程浮式装置的数字化智能船坞建设关键技术研究 / 参研

中海油集团公司新立科技课题

开展项目论证及调研；撰写项目书及配套演示文稿；与相关单位进行需求对接。

2023.09-2023.11

4000米级深海资源开发多用途缆控ROV关键技术研发 / 参研

深圳市科技重大专项

开展项目总体方案论证；制作项目演示文稿。

2018.10-2020.10

新型水翼无人帆船 / 项目负责人

某专项科研项目 · 经费 100万元

开展新型水翼无人帆船总体设计；研发整体性能评估方法；开展船体、水翼外形设计与优化。

2019.03-2020.02

极端海洋动态过程多尺度自主观测科考设施论证 / 参研

发改委大科学装置预研项目

开展平台船体形式论证；开展平台总布置方案论证；开展平台极端环境下生存能力论证。

2017.03-2018.03

深海热液探测AUV系统“探索4500”课题 / 参研

中国科学院战略先导科技专项

设计并调试半物理仿真平台中二维多波束前视声呐仿真模块的部分算法；完成面向海底勘测任务的航次级全局任务规划算法设计。

竞赛与技术实践

ENGINEERING COMPETITIONS

2020.10-2020.12

珠海万山国际智能船艇公开赛 / 队长

南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）

设计并实现基于视觉及激光雷达的感知模块；负责路径规划模块及比赛策略制定；获得奖金2万美元。

2018.02-2018.06

第一届“率先杯”未来技术创新大赛 / 队长

中国科学院

完成“新型水翼无人帆船”项目调研、演示文稿制作及路演；项目获立项；获得奖金3万元人民币。

2016.10-2016.12

辽宁省研究生大数据技术创新大赛 / 队长

辽宁省教育厅

完成中小学生校车路径规划算法设计与仿真，制作演示文稿并进行路演。

2016.03-2016.07

RoboMasters 2016 全国大学生机器人大赛 / 视觉组负责人

共青团中央学校部

负责基地防卫与大符击打模块的视觉识别、跟踪及控制算法；获东部赛区季军、奖金1万元，为中科大取得下一届种子队伍资格。

在研工作与学术服务

04

预印本与在研稿件 PREPRINT & MANUSCRIPTS

01 **Yang An**; Zhikang Ge; Taiyu Zhang; Jean-Baptiste R. G. Souppez; Gaofei Xu; Zhengru Ren
Coverage path planning for autonomous sailboats in inhomogeneous and time-varying oceans: A spatiotemporal optimization approach
arXiv preprint · 2026
https://arxiv.org/abs/2602.15901

02 **Yang An**; Zhengru Ren; Shenna Wu; Kuo Chen; Shanyu Zhong
Development and application of a data collection system for soft-sail sailboat maneuvering behavior
In preparation

03 Zhier Chen; Kuo Chen; Minghao Dou; Qianqi Liu; **Yang An**; Kai Ren; Zeming Wu; Yu Tian; Jie Sun; Xinping Wang; Jiancheng Yu
Dynamic modeling, parameter identification and numerical analysis of cables in flexibly connected dual-AUV systems
Submitted to Mechanical Systems and Signal Processing

荣誉与竞赛成绩 HONORS & AWARDS

2022	第二届“率先杯”未来技术创新大赛	队伍顾问	复赛优胜
2020	珠海万山国际智能船艇公开赛	队长	综合总冠军；“跨越险阻”项目赛冠军
2018	第一届“率先杯”未来技术创新大赛	队长	复赛优胜
2016	辽宁省研究生大数据技术创新大赛	队长	一等奖
2016	RoboMasters 全国大学生机器人大赛	视觉组负责人	东部赛区季军；全国 32 强

研究生指导 GRADUATE MENTORING

2025级硕士 **杨斯程 · 中国科学院大学**
机械电子工程 · 联合培养指导
研究方向：基于声学图像的水下管线识别与 AUV 跟踪

2025级硕士 **贾永镇 · 沈阳工业大学**
人工智能 · 联合培养指导
研究方向：基于物理信息的柔性风帆帆型模拟与重建方法

学术服务 PROFESSIONAL SERVICE

期刊编委 Journal of Sailing Technology

期刊审稿 Ocean Engineering; Structural and Multidisciplinary Optimization; Journal of Sailing Technology

推荐人 REFERENCES

任政儒	副教授	上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院	ren.zhengru@sjtu.edu.cn
俞建成	教授	厦门大学海洋与地球学院	jcyu@xmu.edu.cn
张进	教授	辽宁大学物理学院	jinzhang@lnu.edu.cn
郭威	研究员	中国科学院深海科学与工程研究所	guow@idsse.ac.cn